第1讲：速战速决

一、课前热身

1 巧算下面各题．

（1）$46-13-7$　　（2）$34-17+7$



2 巧算下面各题．

（1）$17+(13+29)$　　（2）$19+(21-8)$

（3）$15+(15-8-3)$

3 巧算下面各题．

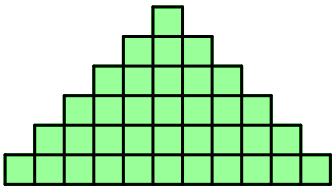
（1）$12+22+32+42$

（2）$19+29+39+49$



铺垫

4 数一数下面的墙面中共用了多少块砖？



1＋2＋3＋4＋5＋6＋5＋4＋3＋2＋1

二、新知探索

5



小朋友，请你帮助建筑工人算一算困扰他很久的难题吧！

（1）1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋7＋6＋5＋4＋3＋2＋1

（2）1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋7＋6＋5＋4＋3

6 请你算一算．

（1）$3+4+5+\cdots+17+18+19+20+19+18+17+\cdots+5+4+3=$ _____

（2）$4+5+6+\cdots+98+99+100+100+99+98+\cdots+3+2+1=$ _____

7 小朋友，请你巧算下列各题：

（1）$20-19+18-17+16-15+14-13+12-11$

（2）$98-96+94-92+90-88+86-84+82-80+78-76+74-72$

8 巧算下列各题：

（1）$30-29+28-27+\cdots\cdots+4-3+2-1$

（2）$20-19+18-17+\cdots\cdots+8-7+6-5$

（3）$25+24-23+22-21+20-19+\cdots\cdots+10-9+8-7$

9 巧算下列各题：

（1）$72-71+70-69+\cdots\cdots+10-9$

（2）$120+119+118-117+116-115+\cdots\cdots+76-75+74-73+72$

10 巧算下列各题：

（1）$36+35-34-33+32+31-30-29+28+27-26-25+24+23$

（2）$101+100-99-98+97+96-95-94+93+\ldots\ldots+20-19-18+17+16$

11 巧算下列各题：

（1）$88-86-84+82+80-78-76+74+\cdots\cdots+24-22-20+18$

（2）

$112+110-108-106+104+102-100-98+96+\cdots\cdots+30-28-26+24+22$

三、挑战题

12 请巧算下面的题目：

$111+114+117-120-123+126+129-132-135+138+\cdots\cdots-183+186+189$

13 巧算下列各题：

（1）$1+2-3+4+5-6+7+8-9+10+11-12+13+14-15+16+17-18$

（2）$6+7-8+9+10-11+12+13-14+\cdots\cdots+39+40-41$

【来源：第三十届YMO四年级竞赛真题】

14 计算：$1+2-3+4+5-6+7+8-9+\cdots+94+95-96=$_____。

15 请计算下面的题目。

$8+9+10-11+12+13+14-15+\cdots\cdots+64+65+66-67$



四、拓展题

16 巧算下列各题：

（1）$1-2+3-4+5-6+\cdots\cdots+119-120+121$

（2）$5-6+7-8+9-10+\ldots\ldots+99-100+101$

17 巧算：（$2+4+6+\ldots\ldots+1998+2000$）−（$1+3+5+\ldots\ldots+1997+1999$）

18 大毛发现，某个时间段，地铁一号线上一共有100名乘客，到达王府井站下去20名乘客又上来19名乘客，到达天安门东站下去18名乘客又上来17名乘客，到达天安门西站下去16名乘客又上来15名乘客……按照这样的规律到达公主坟站下去4名乘客又上来3名乘客，请问此时地铁上一共有多少名乘客？



19 有50个空糖盒子排成一排。大宽从最左边的盒子开始放糖果，依次放入200个、199个、198个、197个……按照这样的规律依次放到最后一个盒子为止；接着布鲁从左开始从盒子里拿出糖果，依次拿出10个、11个、12个、13个……按照这样的规律依次拿到最后一个盒子为止。请问此时盒子中一共剩下多少个糖果？



五、本讲巩固

20



小朋友，快来一起计算下面的题目吧！

（1）1+2+3+4+5+6+7+8+9+8+7+6+5+4+3+2+1

（2）1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1

21 小朋友，请你帮助艾迪和薇儿解决下面的问题吧！

（1）$98-90+82-74+66-58+50-42+34-26+18$

（2）$75+71-67+63-59+55-51+47-43+39-35$

22 巧算下列各题：

（1）$20-19+18-17+\ldots\ldots+4-3+2-1$

（2）$40-39+38-37+36-35+\ldots\ldots+4-3+2-1$

23 巧算下列各题：

（1）$48-47-46+45+44-43-42+41+40-39-38+37+36-35-34+33$

（2）$30+29-28-27+26+25-24-23+22+21-20-19+18+17$

24 巧算下面的题目．

$88+87+86-85-84+83+82-81-80+79+\ldots\ldots+6-5-4+3+2+1$

25 巧算下面的题目．

$23+24-25-26+27+28-29-30+31+\ldots\ldots+80-81-82+83+84$

26 巧算下面的题目。

$10+11-12+13+14-15+\ldots\ldots+64+65-66+67+68-69$



27 巧算下面的题目。

$10+11+12-13+14+15+16-17+18+19+20-21+22+23+24-25$

